

한국가스공사 상임감사위원

개선 · 시정요구

일련번호 제22-건설안전종합-02호
제목 최신 표준품셈 적용 소홀
소관부서 회회회회처, ●●●●●본부 ♥♥안전건설단
조치부서 회회회회처, ♥♥안전건설단
내용

1. 업무 개요

회회회회처 ◆◆◆◆부는 「직제규정 시행세칙」 별표 2 ‘분장업무’에 따라 공급 및 생산기지 건설 토목 및 건축분야 설계업무를 담당하면서, 배관이설공사 및 천연가스 공급시설 건설공사 예정가격작성 시 기준이 되는 「공급건설 토목 분야 공사원가 산정기준」을 제·개정하여 관리하고 있다.

♥♥안전건설단 ▲▲안전건설사무소는 관할지역 배관이설 및 천연가스 공급 시설 건설공사의 설계변경 및 정산업무를 담당하면서 “◀◀열병합발전소 천연가스 공급시설 건설공사”(계약기간: 2021. 9. 14.~2022. 11. 30., 계약상대자: (주)◎◎기업)를 ‘감독권한 대행 건설사업관리(용역 100%)’ 방식으로 관리하고 있다.

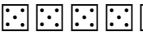
2. 관계규정 및 판단기준

「(계약예규) 예정가격작성기준」 제6조에 따르면 계약담당직원은 원가계산 방법으로 예정가격을 작성할 때는 계약수량, 이행의 전망, 이행기간, 수급상황, 계약조건 기타 제반여건을 고려하여야 하며, 표준품셈을 이용하여 원가계산을

하는 경우에는 가장 최근의 표준품셈을 이용하도록 되어 있다.

또한 「공사계약일반조건」 제20조에 제1항에 따르면 설계변경으로 시공방법의 변경, 투입자재의 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우에는 계약금액을 조정하여야 하며, 증감된 공사량의 단가는 계약단가로 하고 산출내역서에 없는 품목 또는 비목의 단가는 설계변경당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰률을 곱한 금액으로 한다고 되어 있다.

다만 동 기준 제20조 제2항에 따르면 발주기관이 설계변경을 요구한 경우 (계약상대자의 책임 없는 사유로 인한 경우 포함)에는 제1항에도 불구하고 증가된 물량 또는 신규비목의 단가는 설계변경당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위 안에서 발주기관과 계약상대자가 서로 주장하는 각각의 단가기준에 대한 근거자료 제시 등을 통하여 성실히 협의¹⁾하여 결정하도록 되어 있다.

한편 은 「건설기술 진흥법」 제45조 및 「건설기술진흥업무 운영규정」 제81조부터 제85조까지에 따라 한국건설기술연구원(공사비평가관리센터)을 공사비산정기준 관리기관으로 지정하여 ‘건설공사 표준품셈’(이하 “건설표준품셈”이라 한다) 제·개정 업무를 관장토록 하고 있으며, 국가, 지방자치단체, 공기업·준정부기관 등에서 시행하는 건설공사의 예정가격을 작성하는 기초자료로 활용할 수 있도록 매년 1~2차례 개정하여 공표하고 있다.

따라서 처 부는 표준품셈을 이용하여 원가계산 방법으로 건설공사의 예정가격을 작성할 때에는 가장 최근의 건설표준품셈을 이용해야 한다.

1) 다만, 계약당사자간에 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 설계변경당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰률을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50을 적용

또한 ♥♥안전건설단 ▲▲안전건설사무소는 설계변경으로 인한 계약금액 조정 시 계약상대자의 책임 없는 사유로 인한 물량 증가 및 신규비목 발생 등으로 인해 새롭게 단가를 산정할 시에는 설계변경당시의 건설표준품셈을 적용해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 예정가격작성 시 최신 표준품셈 미적용

구 관로건설처 ☺☺☺☺☺☺팀은 2009. 3. 19. 전국적으로 시행되는 천연가스 공급확대 배관망 건설공사를 효율적으로 수행하기 위해 ‘주배관(토목)공사 발주설계 표준화’(☺☺☺☺☺☺팀-299)를 시행 품의하였고, 그 과정에서 확정된 일위대가는 매년 건설표준품셈의 개정사항을 반영하여 수정·보완²⁾되면서 현재까지 이어져 오고 있다.

이를 구체적으로 살펴보면, 공급배관 및 기초 등의 매설 후 ‘원토 되메우기 및 다짐’에 대한 품은 2009년 표준화할 당시의 건설표준품셈에는 해당 품의 산출기준이 별도로 수록되어 있지 않았기 때문에 인력 및 건설기계 등을 직접 조합하여 일위대가를 확정한 반면, 이와 유사한 원토 되메우기 상부의 ‘동상방지층 및 보조기층 포설 및 다짐’ 공종은 건설표준품셈에 해당 품이 수록되어 있는 관계로 그 품을 그대로 적용하였으며, 【표 1】과 같이 이들 공종의 일위대가는 현재까지 활용되고 있다.

2) 현재는 「공급건설 토목공사 공사원가 산정기준」의 제개정을 통하여 일위대가 산정기준을 관리하고 있음

【표 1】 도로 굴착 복구 시 각 층별 일위대가 비교

[산출단위: m³]

구 분	노체·노상	동상방지층	보조기층
공종명	되메우기 및 다짐(역질토)	동상방지층 포설 및 다짐	보조기층 포설 및 다짐
적용기준	자체품셈	2022년 표준품셈	2022년 표준품셈
일위대가	보통인부 : 0.0938인 굴착기(0.4m³) : 0.0381시간 진동롤러(2.5톤) : 0.1786시간	포설공 : 0.0121인 보통인부 : 0.0121인 굴착기(0.6m³) : 0.0485시간 진동롤러(0.7톤) : 0.0485시간 살수(5500ℓ) : 0.0242시간	포설공 : 0.0133인 보통인부 : 0.0133인 굴착기(0.6m³) : 0.0533시간 진동롤러(0.7톤) : 0.0533시간 살수(5500ℓ) : 0.0267시간
단 가	20,533원/m³	11,774원/m³	12,948원/m³

※ 출처: 확인서 “최신 표준품셈 적용에 관한 사항(회회회회처 ◆◆◆◆부)”

한편 도로포장은 노체에서 노상, 동상방지층, 보조기층 순으로 포설되며, 국가 표준시방서에 따르면 【표 2】와 같이 상부층으로 갈수록 더 많은 다짐에너지를 요구하는 등 품질기준이 엄격하기 때문에 시공 품 및 비용은 노체·노상, 동상방지층 및 보조기층 순으로 증가될 것으로 예상할 수 있다.

【표 2】 다짐의 판정기준

구 분	노체	노상	동상방지층·보조기층
관련근거	KCS 11 20 20 흙쌓기(성토)	KCS 11 20 20 흙쌓기(성토)	KCS 44 50 05 동상방지층, 보조기층 및 기층공사
다짐방법	A, B 다짐	C, D, E 다짐	E 다짐
다짐도	90% 이상	95% 이상	95% 이상

※ 출처: 지반공사 표준시방서 및 포장공사 표준시방서(국가건설기준센터) 재구성

그런데 【표 1】의 일위대가 및 단가를 비교해 보면 건설표준품셈으로 산출한 보조기층의 시공단가는 동상방지층의 시공단가보다 근소하게 증가한 반면, 자체품셈으로 산출한 노체·노상의 시공단가는 오히려 상부층의 동상방지층 및 보조기층 시공단가보다 약 2배 가까이 고가로 산정되는 모순이 발생하고 있다.

한편 최근 2022년 건설표준품셈을 살펴보면 2009년 표준화 당시 건설표준품셈에 반영되지 않았던 ‘되메우기 및 뒷채움’ 품이 제3장 토공사편 3-2절에 새롭

게 반영되어 있으며, 이를 ‘원토 되메우기 및 다짐’ 공종의 일위대가에 적용하여 단가를 재산정하면 【표 3】 과 같이 노체·노상, 동상방지층 및 보조기층의 단가가 합리적 수준에서 유사하게 산정³⁾됨을 확인할 수 있다.

【표 3】 ‘원토 되메우기 및 다짐’ 공종 일위대가 개선(최신 표준품셈 적용)

[산출단위: m³]

구 분	노상·노체	동상방지층	보조기층
공종명	기초다짐 및 뒷채움(소형장비)	동상방지층 포설 및 다짐	보조기층 포설 및 다짐
적용기준	2022년 표준품셈	2022년 표준품셈	2022년 표준품셈
일위대가	보통인부 : 0.018인 굴착기(0.2m³) : 0.07시간 진동롤러(0.7톤) : 0.096시간 살수(5500ℓ) : 0.01시간	포설공 : 0.0121인 보통인부 : 0.0121인 굴착기(0.6m³) : 0.0485시간 진동롤러(0.7톤) : 0.0485시간 살수(5500ℓ) : 0.0242시간	포설공 : 0.0133인 보통인부 : 0.0133인 굴착기(0.6m³) : 0.0533시간 진동롤러(0.7톤) : 0.0533시간 살수(5500ℓ) : 0.0267시간
단 가	11,466원	11,774원	12,948원

※ 출처: 확인서 “최신 표준품셈 적용에 관한 사항(회회회회처 ◆◆◆◆부)”

그런데도 회회회회처 ◆◆◆◆부는 ‘원토 되메우기 및 다짐’ 공종의 일위대가 산정 시 최신 건설표준품셈에 수록된 품을 적용하지 않고 과거에 자체적으로 수립하여 과다 산정된 품셈을 아직까지 그대로 적용하고 있다.

그 결과 고가의 품 적용에 따른 예산 낭비가 우려되며, 특히 국내 실정에 맞게 경제적으로 설계토록 2012년 ㉠㉠㉠㉠에서 개발한 「한국형 도로포장 설계법」 및 「한국형 동상방지층 설계법」을 적용하여 최적 포장두께를 산출할 경우 동상방지층 및 보조기층 두께가 감소됨에도 오히려 시공비가 증가되는 모순이 발생하게 된다.

나. 간이 흙막이 가시설 설계변경 미흡

“◀◀열병합발전소 천연가스 공급시설 건설공사”의 시공사인 ◎◎기업(주)은

3) 회회회회처 ◆◆◆◆부에서 제출한 자료에 따르면, 2022년 건설표준품셈 기준으로 개선된 일위대가를 향후 발주 예정인 주 배관 건설공사에 적용하면 [별첨]과 같이 개략공사비 약 3,870,720천 원(직접비 기준)의 원가절감이 예상됨

2022. 6. 7. 건설장비 진입 난망에 따른 시공 안전성 향상 등 목적으로 당초 하천 제방도로(08-4402구간, 08-4501구간)에 ‘막굴착 단면형식’으로 매설토록 되어 있던 공급배관 설계를 ‘간이 흙막이 가시설 단면형식’으로 변경토록 요청하였고, 이에 ♥♥안전건설단 ▲▲안전건설사무소는 건설사업관리기술인의 기술검토의견서 등을 종합적으로 고려하여 2022. 6. 24. 동 설계변경 건을 승인하였다.

따라서 동 설계변경 건은 계약상대자의 책임 없는 사유에 해당하므로 설계변경으로 인한 증가된 물량의 간이 흙막이 가시설의 단가는 설계변경 시점인 2022년 6월을 기준으로 단가를 산정하여 계약당사자간 협의하여 결정해야 했다.

한편, 간이 흙막이 가시설의 경우 당초 예정가격작성 시인 2021년 이전에는 건설표준품셈에 해당 품이 반영되어 있지 않아 자재 공급업체가 제시한 품셈을 준용하여 단가를 산정하고 있었으나, 2022년 건설표준품셈에 새롭게 간이 흙막이 가시설에 대한 품이 추가되면서 설계변경 시점인 2022년 6월에는 더 이상 자재 공급업체가 제시한 주관적 품을 활용할 필요가 없게 되었다.

그런데도 건설사업관리기술인과 ▲▲안전건설사무소는 시공사의 설계변경 요청 시 최신 건설표준품셈이 아닌 2021년 이전의 자재 공급업체가 제시한 품으로 산정한 단가를 그대로 인정하여 설계변경 방침을 결정함으로써 【표 4】와 같이 공사비 1,393,513,111원(간접비/부가세 포함)을 과다 계상하였다.

【표 4】 간이 흙막이 가시설 단가 산출 비교

[단위: 원, 간접비/부가세 포함]

구 분	당 초	시 정	비 고
적용근거	자재 공급업자 제공품셈	2022년 표준품셈	-
단 가	393,692원/m	160,073원/m	협의율 적용
공사비	2,319,372,240원	925,859,129원	Δ1,393,513,111원

※ 출처: 확인서 “간이 흙막이 가시설 설계변경에 관한 사항(♥♥안전건설단 ▲▲건설안전사무소)”

관계부서 등 의견 및 검토결과

□□□□처 ◇◇◇◇부는 일위대가 산정 시 최신 건설표준품셈에 따라 ‘되메우기 및 다짐’ 공종을 적용토록 설계기준을 개선하겠다는 의견을 제시하였으며, 향후 계획 중인 설계에 반영하면 3,870,720,000원(개략공사비)의 원가절감이 예상된다고 하였다.

♥♥안전건설단 ▲▲안전건설사무소는 감사결과에 동의하면서 추후 계약금액 조정 시 간이 흙막이 가시설의 설계변경을 합의한 시점 기준(2022년 5월)으로 2022년 건설표준품셈의 품의 적용하면서 1,393,513,111원을 감액하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□처장은

최신 건설표준품셈을 활용하여 ‘원토 되메우기 및 다짐’ 공종의 일위대가를 산정하도록 「공급건설 토목공사 공사원가 산정기준」 개정하시기 바랍니다. (개선)

♥♥안전건설단장은

간이 흙막이 가시설 설계변경을 위한 단가 산출 시 설계변경 시점의 건설표준품셈을 적용하지 않고 자재 공급업자가 제시한 주관적 품을 적용함으로써 과다 산정된 공사비 1,393,513,111원을 감액하시기 바랍니다. (시정)

[관련부서]

□□□□처 ◇◇◇◇부 (개선)

♥♥안전건설단 ▲▲안전건설사무소 (시정)